

Tugas *Watermarking*
II2240 - Sistem Multimedia

Diampu oleh:
Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D.



Disusun oleh :
Andreas Saputra Tambun
18224110

**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
1.1. Tujuan	3
1.2. Persiapan Media	3
Gambar 1.2.1. Foto Wajah Andreas	3
Gambar 1.2.2. Foto Watermark	3
BAB II	4
2.1. Logika Penyisipan Watermark	4
Gambar 2.1.1. Flowchart Penyisipan	4
2.2. Logika Kompresi	4
Gambar 2.2.1. Potongan Kode DCT Pada Kompresi	5
BAB III	6
3.1. Kinerja Berdasarkan Quality Factor	6
Tabel 3.1.1. Tabel Perbandingan	7
BAB IV	9
4.1. Analisis Ekstraksi	9
Tabel 4.1.1. Tabel Analisis Ekstraksi	9
4.2. Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PERSIAPAN

1.1. Tujuan

Menjawab dan mengerjakan instruksi tugas untuk melakukan simulasi penyisipan *watermark* yang berupa citra biner atau acak pada foto pribadi, mengompresnya menggunakan metode kompresi JPEG yang diimplementasikan secara manual tanpa *library* instan, serta mengevaluasi ketahanan *watermark* tersebut terhadap variasi nilai *Quality Factor* (QF) hingga menemukan batas nilai yang menyebabkan *watermark* tidak dapat diekstrak.

1.2. Persiapan Media

Berikut gambar yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas ini:

- Foto Wajah Sendiri



Gambar 1.2.1. Foto Wajah Andreas

- *Watermark*

WATERMARK
ANDREAS

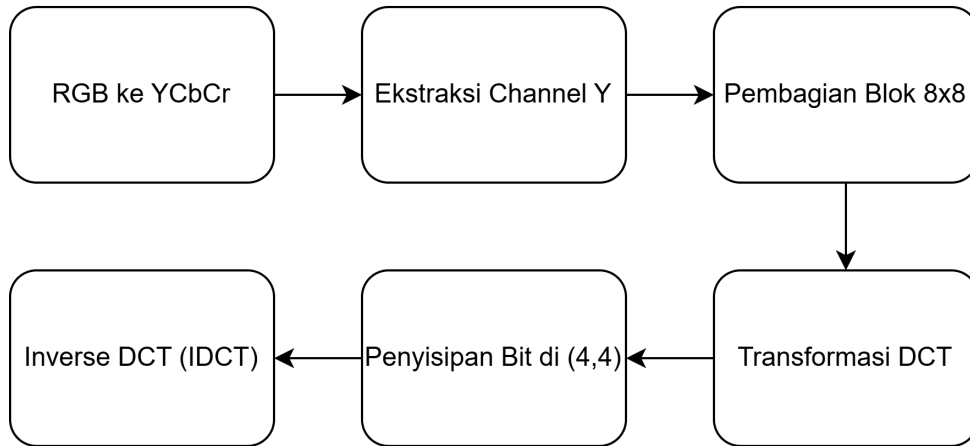
Gambar 1.2.2. Foto *Watermark*

Penyisipan dilakukan pada domain frekuensi menggunakan *Discrete Cosine Transform* (DCT) 2D secara manual pada blok 8 x 8 untuk menjaga transparansi proses.

BAB II

MEKANISME *EMBEDDING* & SIMULASI JPEG

2.1. Logika Penyisipan *Watermark*



Gambar 2.1.1. *Flowchart* Penyisipan

Alur Penyisipan:

- Penyisipan hanya dilakukan pada channel Y (*Luminance*) karena mata manusia kurang sensitif terhadap perubahan tingkat kecerahan dibandingkan warna.
- Bit *watermark* disisipkan pada frekuensi menengah (*mid-band*) DCT, tepatnya pada koordinat (4, 4). Area ini dipilih sebagai titik keseimbangan (*sweet spot*) agar watermark cukup tahan terhadap kompresi namun tidak merusak visual foto asli.
- Menggunakan *Quantization Index Modulation* dengan step kuantisasi $Q = 20$ untuk menjaga *Imperceptibility* (kualitas visual) gambar.

2.2. Logika Kompresi

```
# 3. persiapan matriks DCT 8x8 manual
N = 8
C = np.zeros((N, N), dtype=np.float32)
for i in range(N):
    for j in range(N):
        if i == 0:
            C[i, j] = math.sqrt(1/N)
        else:
            C[i, j] = math.sqrt(2/N) * math.cos((2*j + 1) * i *
math.pi / (2*N))
C_T = C.T

# 4. looping evaluasi untuk berbagai nilai QF
qf_list = [90, 70, 50, 30, 10]

for qf in qf_list:
```



```

print(f"\nMemulai simulasi kompresi dengan QF = {qf}")
scaled_q = scale_quantization_matrix(qf)
Y_compressed = np.copy(Y)

# Proses per blok 8x8
for r in range(0, h_adj, N):
    for c in range(0, w_adj, N):
        block = Y_compressed[r:r+N, c:c+N]

        # a. DCT 2D Manual
        D = np.dot(np.dot(C, block), C_T)

        # b. Kuantisasi Manual: Bagi koefisien DCT dengan Scaled
        # Quantization Matrix, lalu bulatkan
        D_quantized = np.round(D / scaled_q)

        # c. Dekuantisasi: Kalikan kembali dengan Scaled
        # Quantization Matrix
        D_dequantized = D_quantized * scaled_q

        # d. Inverse DCT 2D Manual
        block_idct = np.dot(np.dot(C_T, D_dequantized), C)

        # Masukkan kembali ke matriks gambar
        Y_compressed[r:r+N, c:c+N] = block_idct

```

Gambar 2.2.1. Potongan Kode DCT Pada Kompresi

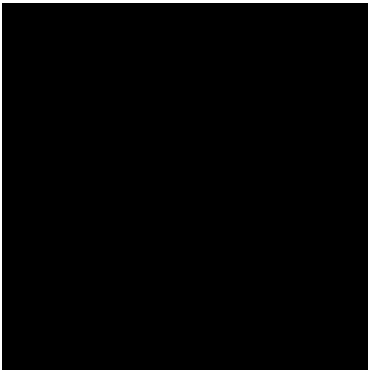
Simulasi Kompresi JPEG *Lossy*:

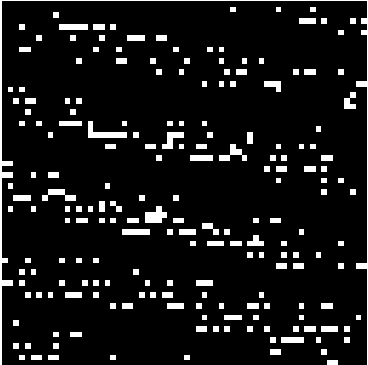
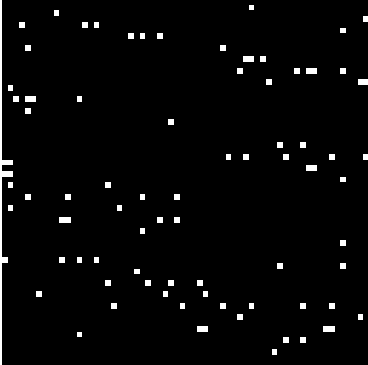
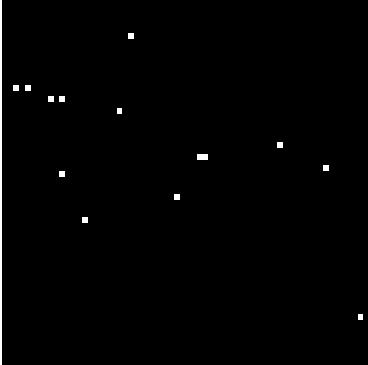
- Nilai *Quality Factor* (QF) diskalakan menggunakan formula standar JPEG untuk menghasilkan matriks pembagi yang baru.
- Setiap blok 8 x 8 dikuantisasi (dibagi dan dibulatkan) menggunakan matriks tersebut, membuang data frekuensi tinggi secara *lossy*.

BAB III

EVALUASI KOMPRESI JPEG

3.1. Kinerja Berdasarkan *Quality Factor*

<i>Quality Factor</i> (QF)	Kondisi Foto (Citra Terkompresi)	Hasil Ekstraksi <i>Watermark</i>
QF = 90		WATERMARK ANDREAS
QF = 70		

QF = 50		
QF = 30		
QF = 10		

Tabel 3.1.1. Tabel Perbandingan

Pengamatan Hasil:

- Penurunan nilai QF berbanding lurus dengan tingkat degradasi visual pada gambar, ditandai dengan munculnya artefak *blocking* (kotak-kotak) yang semakin parah mulai dari QF 50 ke bawah.
- Secara kasat mata, *watermark* biner tidak lagi menunjukkan pola teks yang bermakna ketika diekstrak pada nilai QF 70 dan seterusnya.

BAB IV

ANALISIS DAN KESIMPULAN

4.1. Analisis Ekstraksi

Nilai QF	Akurasi Ekstraksi
QF = 90	100.0%
QF = 70	9.62%
QF = 50	14.31%
QF = 30	11.65%
QF = 10	9.89%

Tabel 4.1.1. Tabel Analisis Ekstraksi

Berdasarkan data di atas, watermark dipastikan hancur dan tidak dapat diekstrak mulai dari QF 70 ke bawah. Penurunan drastis akurasi dari 100% ke 9.62% pada QF 70 bukanlah sebuah anomali kode, melainkan efek matematis dari algoritma kompresi *lossy* JPEG yang berbenturan dengan metode *Quantization Index Modulation* (QIM) yang digunakan.

- Pada QF 70, nilai matriks pembagi kuantisasi JPEG untuk koordinat DCT (4,4) mencapai skala yang lebih besar dibandingkan dengan langkah energi penyisipan watermark ($Q = 20$). Hal ini menyebabkan nilai koefisien yang disisipkan tergiling rata dan dibulatkan menjadi 0 (genap/bit hitam).
- Karena kompresi JPEG memaksa nilai piksel ekstraksi menjadi 0, ekstraktor membaca seluruh kanvas sebagai bit warna hitam. Angka akurasi 9.62% merepresentasikan persentase rasio piksel hitam asli yang membentuk teks "WATERMARK ANDREAS" pada citra biner asal.
- Sedikit fluktuasi akurasi (naik ke ~14%) pada QF yang lebih rendah bukan menandakan *watermark* kembali terbaca, melainkan murni efek *noise* acak akibat kerusakan piksel gambar yang parah.

4.2. Kesimpulan

Parameter *embedding* $Q = 20$ sangat optimal dalam menjaga *Imperceptibility* (kualitas visual foto tidak terganggu sebelum kompresi). Namun sebagai *trade-off*, nilai ini menjadikan watermark rentan terhadap kompresi dan terbukti gagal diekstrak ketika QF diturunkan hingga menyentuh angka 70.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Robust image watermarking based on quantization index modulation*. (2013, June 1).

IEEE Conference Publication | IEEE Xplore.

<https://ieeexplore.ieee.org/document/6654837>

2. Meliala, B. O. (2016). *IMPLEMENTASI DIGITAL WATERMARKING PADA FILE JPEG DENGAN METODE DISCRETE COSINE TRANSFORM* [UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA].

https://repository.ukdw.ac.id/2152/1/22084629_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf